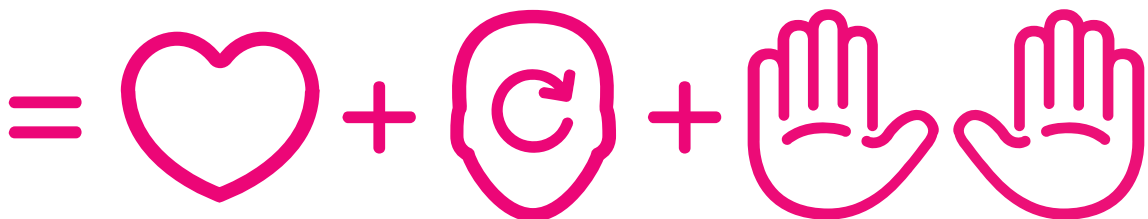


ROC Gilde Opleidingen Venlo | Roy Theunissen

Leerjaar 1 - Periode 2 - tekeninglezen - Niveau 2 & 3

24-10-2025

VNOHUR91





COLOFON

©2025 Kenteq, Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

uitgeverij@kenteq.nl

Inhoudsopgave

1	Lijnsoorten	5
1.1	Wat zijn lijnsoorten?	6
1.2	Lijnsoorten en toepassingen	8
1.3	Samenvatting	13
1.4	Antwoorden	15
2	Vragen Lijnsoorten	17
3	Opdrachten Lijnsoorten	21
4	Doorsneden	31
4.1	Wat is een doorsnede?	32
4.2	Soorten doorsneden	35
4.3	Samenvatting	38
4.4	Antwoorden	39
5	Vragen Doorsneden	41
6	Opdrachten Doorsneden	43

1 Lijnsoorten

Inleiding

In technische tekeningen staan verschillende soorten lijnen.

Bijvoorbeeld dikke lijnen, streeplijnen of zigzaglijnen. Aan de lijnsoort kun je zien wat een lijn betekent.

Er zijn afspraken gemaakt voor het tekenen van lijnsoorten. Deze afspraken liggen vast in normen. Door de normen is het voor iedereen duidelijk wat een lijn voorstelt.



Lijnsoorten in een tekening hebben een betekenis

Leerdoelen

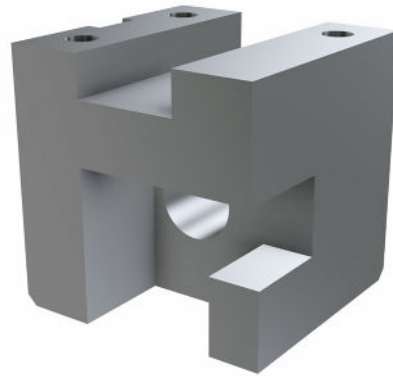
Je kunt:

- uitleggen waarom er in technische tekeningen verschillende lijnsoorten worden gebruikt.
- benoemen waarop je moet letten om de betekenis van een lijnsoort te verklaren.
- de betekenis van alle voorkomende lijnsoorten in technische tekeningen verklaren.
- geschikte lijnsoorten kiezen bij het maken van een technische tekening.

1.1 Wat zijn lijnsoorten?

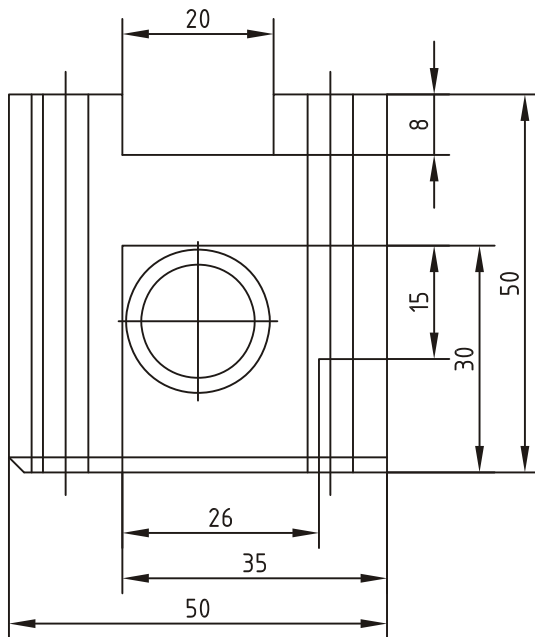
Doel

Stel je voor dat de éne tekenaar een aanzicht tekent met dunne lijnen, en de andere tekenaar het aanzicht tekent met streepjeslijnen. Dat is erg onduidelijk voor de technicus die het werkstuk gaat maken.

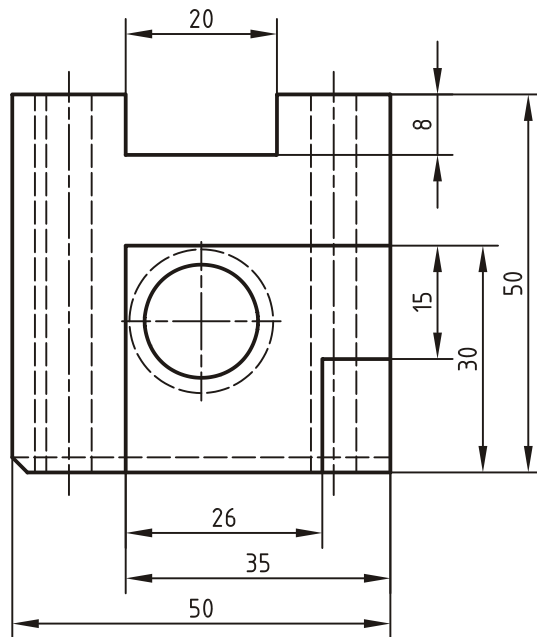


Werkstuk

Daarom zijn afspraken gemaakt over de lijnsoorten die gebruikt worden in technische tekeningen. Door die afspraken gebruikt elke tekenaar dezelfde lijnsoorten en weet iedereen wat die lijnsoorten betekenen.



Is de tekening duidelijk?



Lijnen volgens norm

Norm

Voor elke lijnsoort is afgesproken wat de betekenis van die lijnsoort is, welk patroon de lijnsoort heeft en hoe dik de lijnsoort mag zijn. Aan het patroon en de lijndikte kun je dus de betekenis van een lijnsoort herkennen.

De afspraken over lijnsoorten liggen vast in normblad NEN-ISO 128-24.

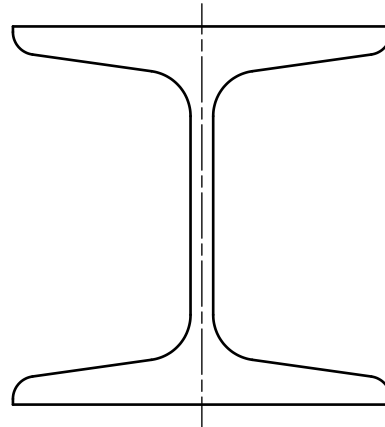


NEN-bundels

Patronen

In deze tekening zie je gestreepte lijnen en doorlopende lijnen. De lijnen hebben dus een bepaald uiterlijk. Het uiterlijk van een lijn noem je het *patroon*.

Aan het patroon kun je zien wat de lijn betekent. In de tekening geven de doorlopende lijnen de randen van het werkstuk aan. De gestreepte lijn laat zien waar het hart (het midden) van het werkstuk ligt.

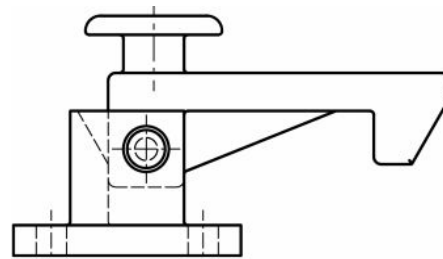


Patronen

Lijndikten

In technische tekeningen staan dunne en dikke lijnen. Aan de lijndikte kun je zien wat de lijn betekent. De afspraak is:
Dikke lijnen zijn altijd twee keer zo dik als dunne lijnen.

Een tekenaar tekent de dikke en dunne lijnen niet altijd even dik. De lijndikte hangt af van het formaat van de tekening. Als de tekening groter is, tekent de tekenaar alle lijnen dikker. Daardoor wordt de tekening beter leesbaar.



Verschillende lijndikten

In NEN-ISO 128-24 is vastgelegd welke lijndikten een tekenaar voor de verschillende lijnsoorten mag gebruiken:

- Dikke lijnen: 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,0, 1,4 of 2 mm.
- Dunne lijnen: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7 of 1 mm.

Tekstgrootte

De grootte van de tekst is afhankelijk van de gebruikte lijndikte.

- bij een lijndikte van 0,25 is de tekstgrootte 2,5
- bij een lijndikte van 0,35 is de tekstgrootte 3,5
- bij een lijndikte van 0,5 is de tekstgrootte 5
- bij een lijndikte van 0,7 is de tekstgrootte 7

0,25
0,35
0,5
0,7

Tekstgrootte



1. Waaraan kun je zien welke functie een lijn heeft?

Er zijn twee juiste antwoorden.

- ☐ Aan de lengte van de lijn.
- ☐ Aan de dikte van de lijn.
- ☐ Aan de kleur van de lijn.
- ☐ Aan het patroon van de lijn.



2. De dikke lijnen in een tekening zijn getekend met lijndikte 0,5 mm.
Welke lijndikte hebben de dunne lijnen?



3. Je tekent een dunne lijn met lijndikte 0,7 mm.
Welke lijndikte kies je voor de dikke lijnen?

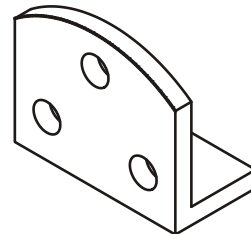


4. In welk geval kiest een tekenaar grotere lijndikten voor alle lijnen van een tekening?

1.2 Lijnsoorten en toepassingen

Dikke doorlopende lijn

Dikke doorlopende lijnen geven de begrenzing van een werkstuk aan. Het zijn de lijnen van het werkstuk die je werkelijk ziet. Ze worden ook wel *begrenzingslijnen* genoemd.

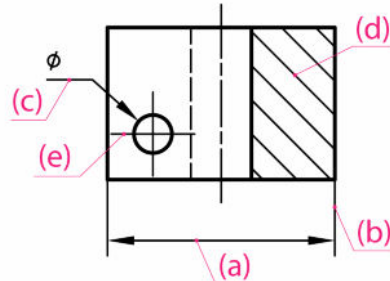


Dikke doorlopende lijnen

Dunne doorlopende lijn

Dunne doorlopende lijnen kunnen verschillende functies hebben.

- maatlijn
(staat onder de maatinschrijving)
- maathulplijn
(begrenst de maatlijn)
- aanhaallijn, verwijzingslijn
- arcering
(geeft het doorgesneden vlak aan)
- korte hartlijn
(geeft het hart van het gat aan)

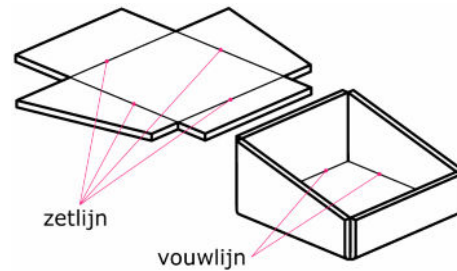


Dunne doorlopende lijnen

Zet- en/of vouwlijn

Zetlijnen geven de plaats aan waar je het werkstuk moet buigen of zetten. De vouwlijn geeft de plaats van de gezette lijn aan.

De zetlijnen staan in de uitslag en de vouwlijn wordt aangegeven in het gezette werkstuk.



Uitslag en werkstuk

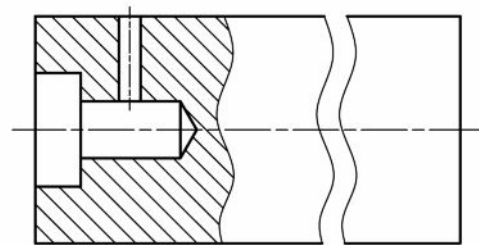
Dunne doorlopende lijn, gegolfd

Een dunne doorlopende gegolfde lijn gebruik je voor onderbrekingen in gedeeltelijke aanzichten of doorsneden. Deze lijn wordt meestal met de vrije hand getekend.

De lijn geeft aan waar een aanzicht wordt onderbroken of waar een doorsnede ophoudt.



Dunne doorlopende gegolfde lijn



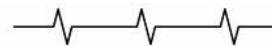
Gegolfde lijn

Dunne doorlopende lijn, met zigzags

Een dunne doorlopende lijn met zigzags heeft dezelfde functie als de gegolfde lijn: het aangeven van een onderbreking van een aanzicht of een doorsnede.

In de afbeelding zie je dunne doorlopende gegolfde lijnen en dunne doorlopende lijnen met zigzags.

De gegolfde lijn is gebruikt voor een plaatselijke doorsnede van het boorgat. De zigzaglijn is gebruikt voor het inkorten van de buis.



Dunne doorlopende lijn met zigzags



Lijnen gegolfd en met zigzags

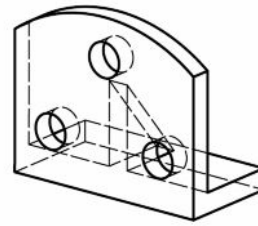
Dunne streeplijn

Dunne streeplijnen worden gebruikt om de begrenzingen van een werkstuk aan te geven die je *niet* ziet op de tekening. Dit zijn begrenzingslijnen die achter een zichtbaar vlak van de tekening liggen.



Dunne streeplijn

In de afbeelding zie je een voorbeeld van de dunne streeplijn. Als je naar het aanzicht kijkt zie je de schuine kant niet. De dunne streeplijnen in het aanzicht geven aan dat er schuine kanten zijn. Deze zitten aan de achterkant van het vlak dat je ziet.



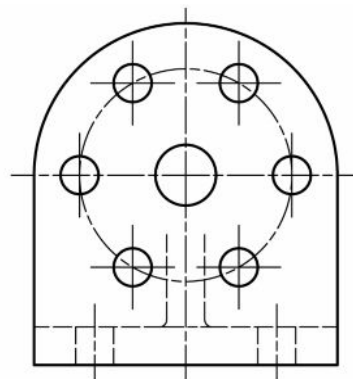
Streeplijn

Dunne gemengde streeplijn

De dunne gemengde streeplijn wordt gebruikt om lange hartlijnen, symmetrielijnen en steekcirkels aan te geven.

- Lange hartlijnen
geven aan waar het hart (het midden) van een werkstuk ligt.
- Symmetrielijnen
geven aan dat beide kanten van een werkstuk gelijk zijn.
- Steekcirkels
geven een baan aan op een werkstuk.

Dunne gemengde streeplijn



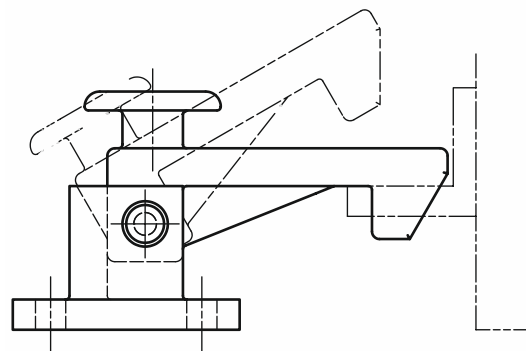
Gemengde streeplijn

Dunne gemengde streeplijn, dubbel onderbroken

Deze lijn kan verschillende functies hebben:

- Begrenzing van aangrenzende delen
Je kunt hieraan zien waar delen liggen die aan de tekening grenzen.
- Uiterste stand van bewegende delen
Als een onderdeel verschillende standen kan hebben, zie je aan de lijn wat de uiterste stand van het onderdeel is.
- Zwaartelijijn
Verbindingslijn tussen een willekeurig punt en het zwaartepunt van het werkstuk.
- Begrenzingslijn voor vervorming
Als het onderdeel kan vervormen geeft de lijn de uiterste stand aan nadat er een evenwicht is ontstaan.

Dunne gemengde streeplijn, dubbel onderbroken

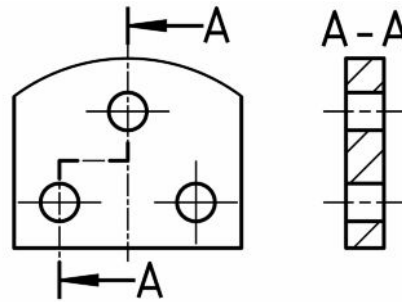


Streeplijn dubbel onderbroken

Dunne gemengde streeplijn, plaatselijk verdikt

De dunne gemengde streeplijn, plaatselijk verdikt, geeft een doorsnijing aan. Bij de twee uiteinden geven pijlen aan in welke richting je kijkt op de doorsnede.

De hoofdletters A-A bij de pijlen geven aan bij welke doorsnede de lijn hoort. De hoofdletters A-A staan ook boven de doorsnede.

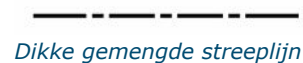


Dunne gemengde streeplijn, plaatselijk verdikt

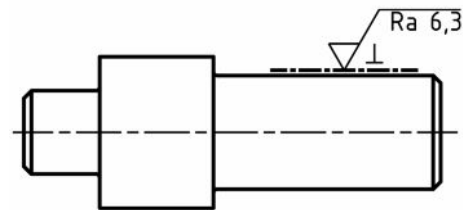
Dikke gemengde streeplijn

Dikke gemengde streeplijnen worden gebruikt om oppervlakken aan te geven die een speciale bewerking (bijvoorbeeld slijpen) of behandeling (bijvoorbeeld harden) moeten krijgen.

In de afbeelding is een ruwheidsaanduiding gegeven met een specifiek bewerkingspatroon en ruwheidswaarde.



Dikke gemengde streeplijn



Toepassing dikke gemengde streeplijn



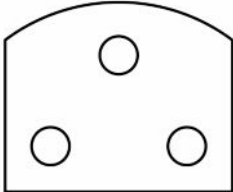
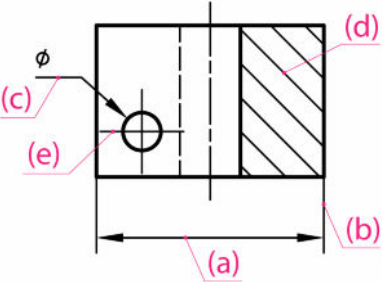
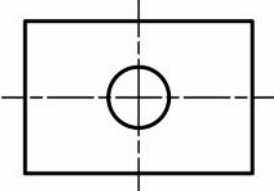
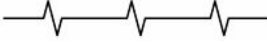
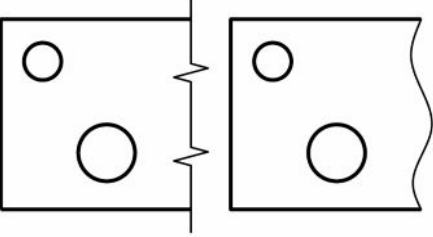
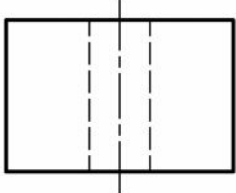
5. Teken in de tabel de juiste lijnsoort achter elke toepassing.
Vul ook de naam van elke lijnsoort in.

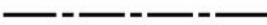
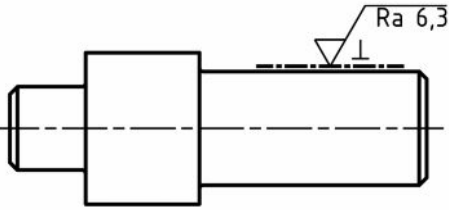
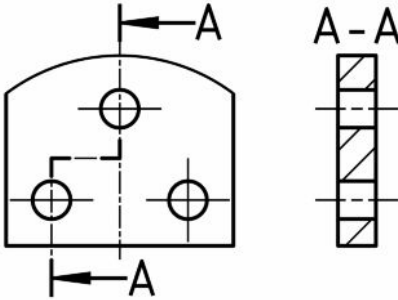
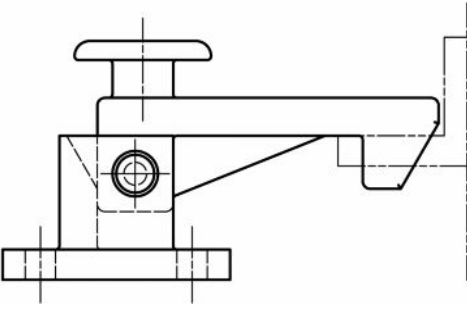
Toepassing	Lijnsoort	Naam lijnsoort
oppervlak dat gehard moet worden		
niet-zichtbare begrenzing		
arcering		
korte hartlijn		
doorsnedevlak		
zwaartelijn		
zichtbare begrenzing		
symmetrisch gedeelte		
uiterste stand van een bewegend onderdeel		
lange hartlijn		
bematingen		
lijn die aangeeft waar je het werkstuk moet zetten of buigen		
onderbreking in een aanzicht		

Toepassing lijnsoort

1.3 Samenvatting

- Aan het patroon en de lijndikte kun je zien wat een lijnsoort betekent.
- Hoe groter de tekening is, hoe dikker de lijnen worden getekend.
- Dikke lijnen zijn altijd twee keer zo dik als dunne lijnen.
- Dikke lijnen: 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,0, 1,4 of 2 mm.
- Dunne lijnen: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7 of 1 mm.
- lijnsoorten

Benaming/lijnsoort	Toepassing	Voorbeeld
Doorlopende dikke lijn 	zichtbare begrenzingslijn zichtbare kanten lijnen van pijlen voor doorsneden	
Doorlopende dunne lijn 	maatlijnen(a) maathulplijnen(b) aanhaallijnen en verwijzingslijnen(c) arcering(d) korte hartlijnen(e) vouw en zetlijnen denkbeeldige snijlijnen	
Dunne gemengde streeplijn 	hartlijnen symmetrielijnen steekcirkels voor gaten	
Doorlopende dunne lijn met zigzag  Doorlopende dunne gegolfde lijn 	begrenzingslijnen van gedeeltelijk of onderbroken aanzichten en doorsneden	
Dunne streeplijn 	niet zichtbare begrenzingslijn niet zichtbare kanten	

Benaming/lijnsoort	Toepassing	Voorbeeld
Dikke gemengde streeplijn 	voorgeschreven gebied met oppervlaktebehandeling, bijv. afwijkend bewerkingspatroon	
Dunne gemengde streeplijn plaatselijk verdikt 	doorsnede-aanduiding	
Dunne gemengde streeplijn met dubbele onderbreking 	begrenzingslijnen aangrenzende delen uiterste standen beweegbare delen zwaartelijnen	

1.4 Antwoorden

Antwoord 1

Aan de dikte van de lijn

Aan het patroon van de lijn

Antwoord 2

0,25 mm

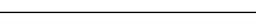
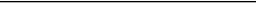
Antwoord 3

1,4 mm

Antwoord 4

De lijndikte hangt af van het formaat van de tekening. Als de tekening groter is, tekent de tekenaar alle lijnen dikker.

Antwoord 5

Toepassing	Lijnsoort	Naam lijnsoort
oppervlak dat gehard moet worden		Dikke gemengde streeplijn
niet-zichtbare begrenzing		Dunne streeplijn
arcering		Dunne doorlopende lijn
korte hartlijn		Dunne doorlopende lijn
doorsnedevlak		Dunne gemengde streeplijn, plaatselijk verdikt
zwaartlijn		Dunne gemengde streeplijn, dubbel onderbroken
zichtbare begrenzing		Dikke doorlopende lijn
symmetrisch gedeelte		Dunne gemengde streeplijn
uiterste stand van een bewegend onderdeel		Dunne gemengde streeplijn, dubbel onderbroken
lange hartlijn		Dunne gemengde streeplijn
bematingen		Dunne doorlopende lijn
lijn die aangeeft waar je het werkstuk moet zetten of buigen		Dunne doorlopende lijn
onderbreking in een aanzicht		Dunne doorlopende lijn, gegolfd

Toepassing lijnsoort

2 Vragen Lijnsoorten

Vraag 1

Waarom zijn er afspraken gemaakt over de lijnsoorten die gebruikt mogen worden in technische tekeningen?

Vraag 2

Waaraan kun je de betekenis van een lijnsoort herkennen?

Vraag 3

Hebben dikke en dunne lijnen altijd een vaste lijndikte?
Waarom wel/niet?

Vraag 4

Vul de ontbrekende lijndikten in.

Als de dunne lijn 0,18 mm is dan is de dikke lijn . . . mm.

Als de dunne lijn . . . mm is dan is de dikke lijn 0,5 mm.

Als de dunne lijn . . . mm is dan is de dikke lijn 1 mm.

Als de dunne lijn 0,35 mm is dan is de dikke lijn . . . mm.

Vraag 5

Hoe noem je deze lijnsoort? 

Vraag 6

Hoe noem je deze lijnsoort? 

Vraag 7

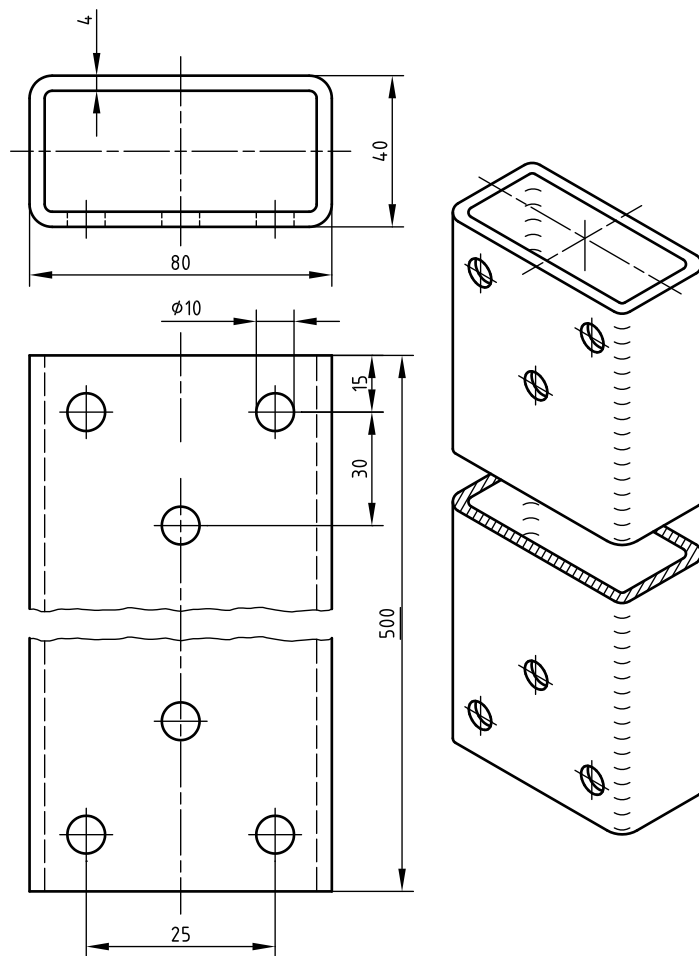
Hoe noem je deze lijnsoort? 

Vraag 8

Hoe noem je deze lijnsoort? 

Vraag 9

Bekijk de tekening en noem alle gebruikte lijnsoorten.

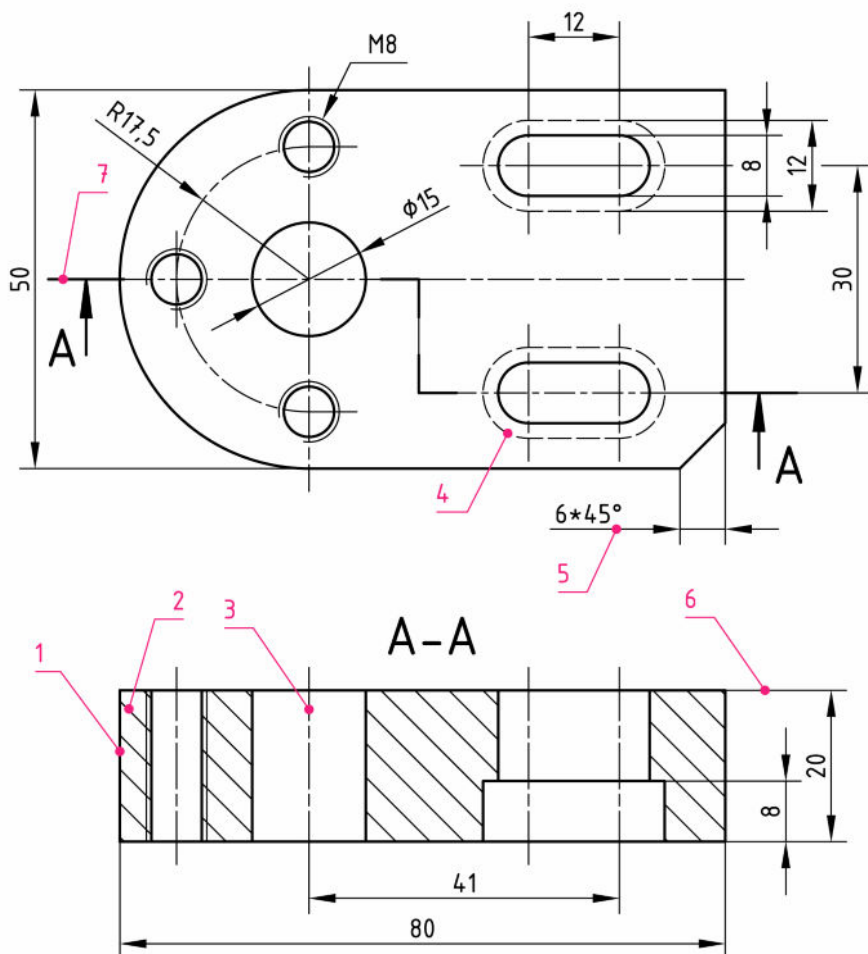


Vraag 10

In de tekening staan lijnen aangegeven met nummer 1 t/m 7.

Elk nummer geeft een lijnsoort aan.

Zoek op hoe de lijnsoort heet en waarvoor deze wordt toegepast.

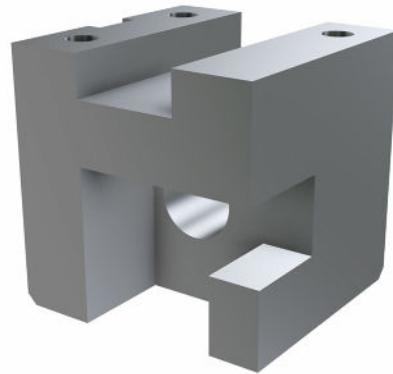


Nr.	Lijnsoort	Functie
1	Dikke doorlopende lijn	Zichtbare begrenzingslijn
2		
3		
4		
5		
6		
7		

3 Opdrachten Lijnsoorten

Opdracht 1

- Schrijf in de tabel de namen van alle lijnsoorten die je in de tekening 185396-01 ziet.
- Teken in de tabel het patroon van alle lijnsoorten die je in de tekening ziet.

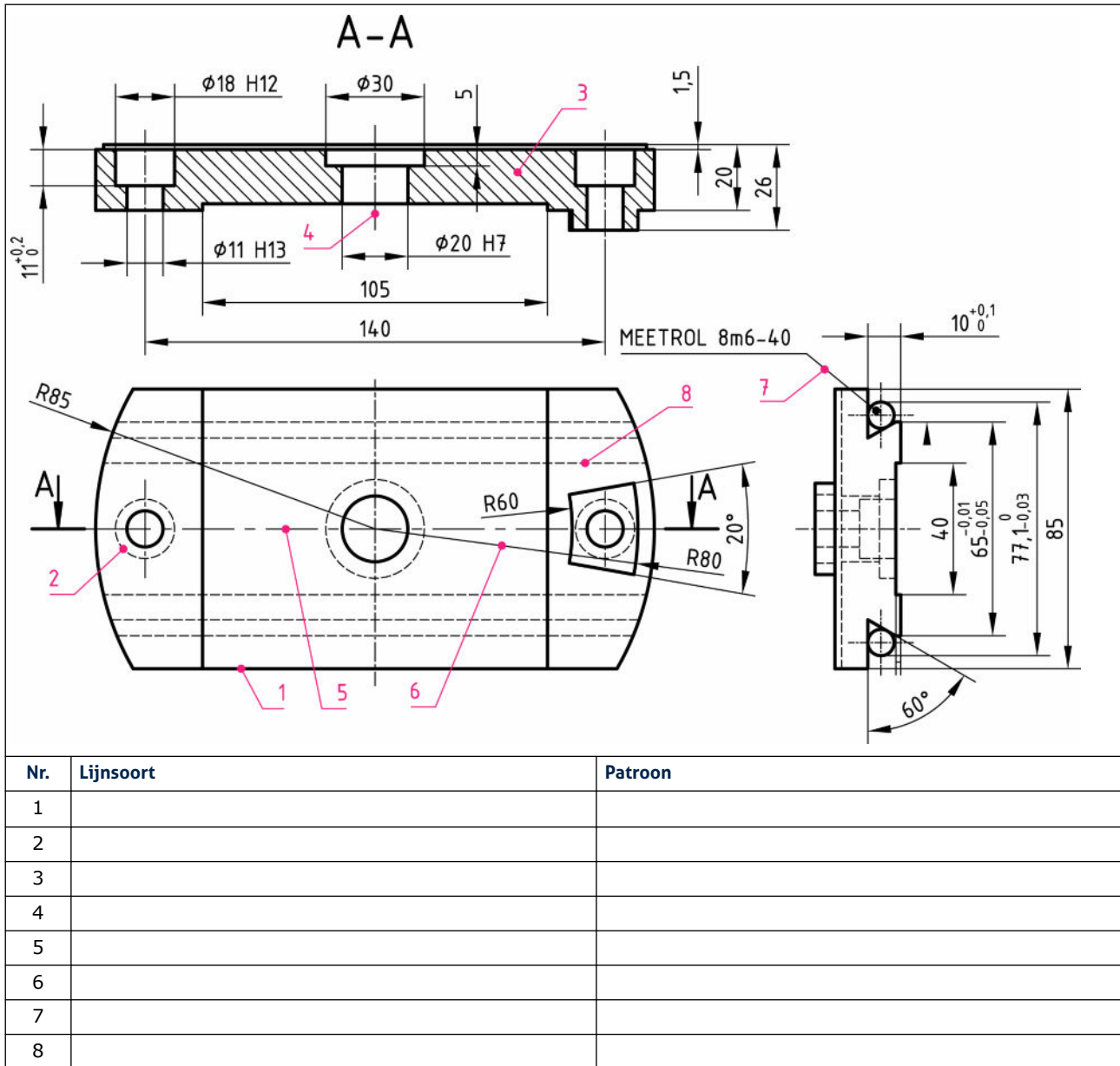


Blok

Lijnsoort	Patroon
-	
-	
-	
-	
-	

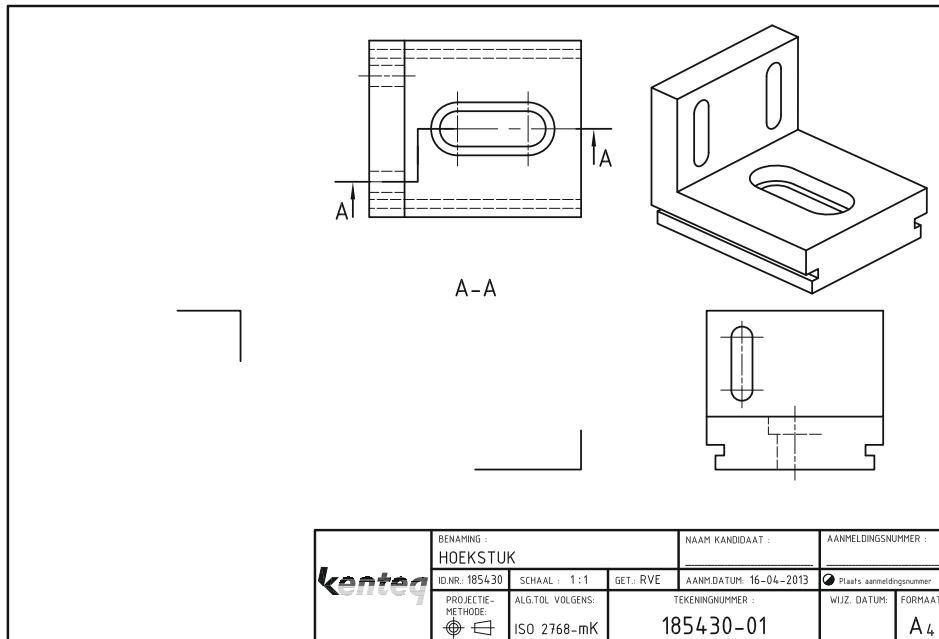
Opdracht 2

- Schrijf in de tabel de namen van alle genummerde lijnsoorten in de tekening.
- Teken in de tabel het patroon van alle genummerde lijnsoorten in de tekening.



Opdracht 3

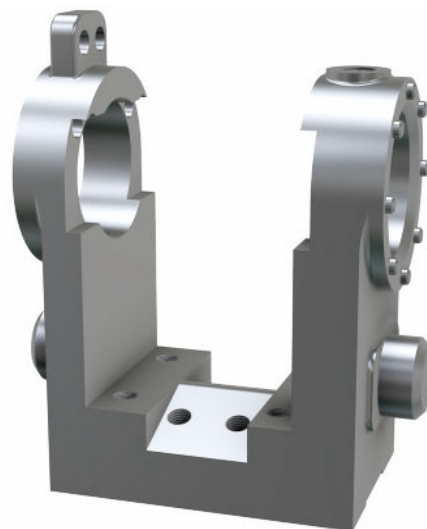
Kies de juiste lijnsoorten en teken de ontbrekende lijnen in tekening 185430-01.



185430-01

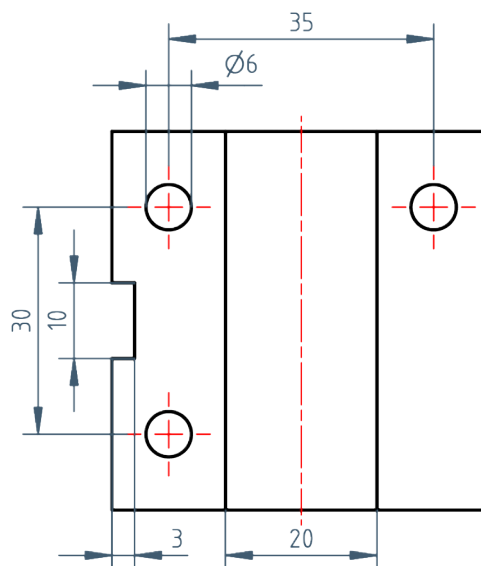
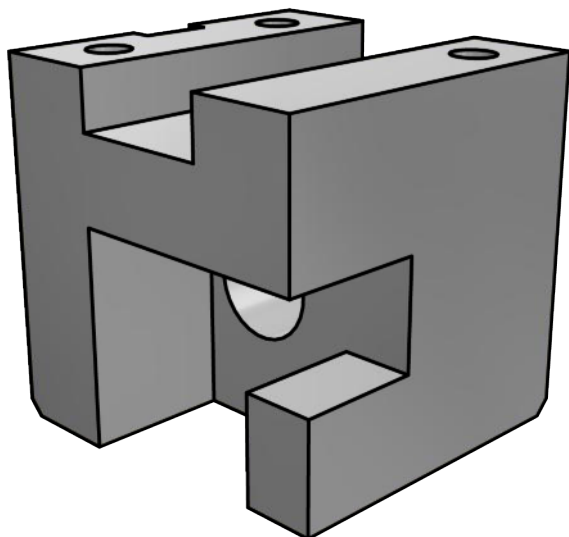
Opdracht 4

- Vul de namen van alle genummerde lijnsoorten uit de tekening 185399-01 in de tabel.
- Teken in de tabel het patroon van alle genummerde lijnsoorten.

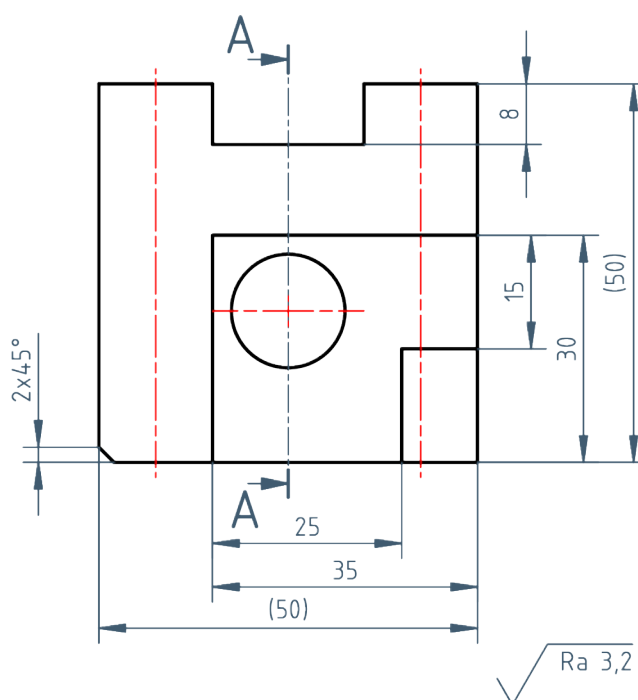
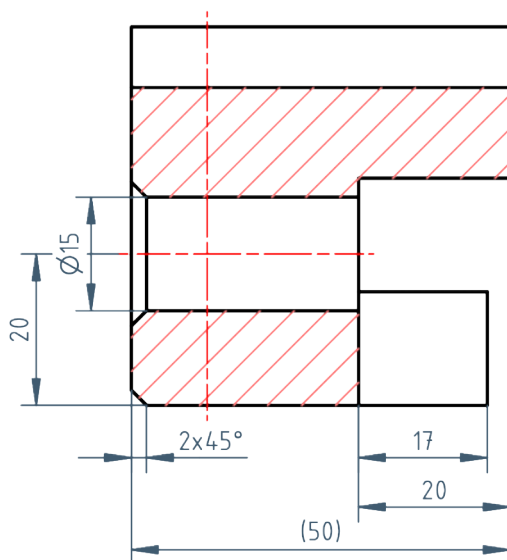


Gietdeel

Nr.	Lijnsoort	Patroon
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

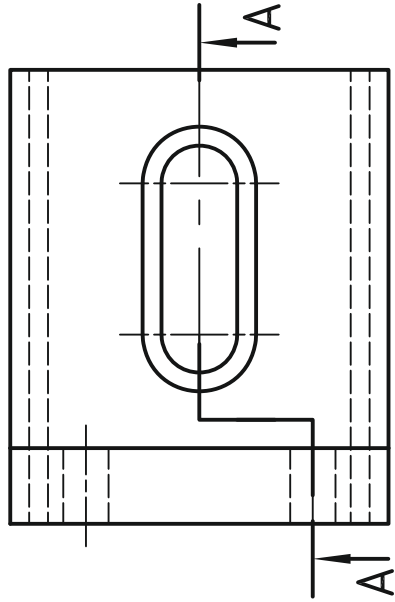


A-A

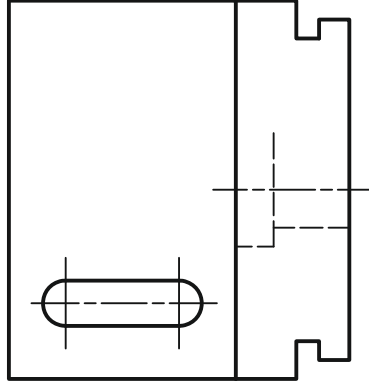
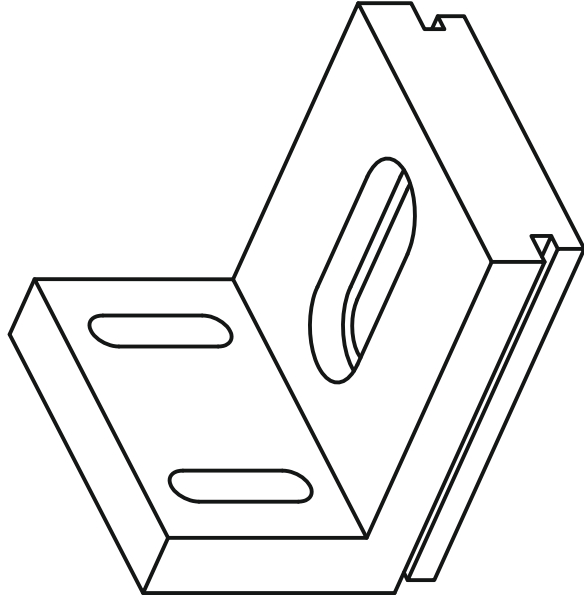


✓ Ra 3,2

1	1	Staaaf, Vierkant	S235Jr	50-50	
Stuknr	Aantal	Benaming onderdeel/Uitgangsmateriaal	Materiaal	Afmeting/Normaanduiding	Tekeningnummer/Opmmerking
BENAMING: TEKENOPDRACHT BLOK			NAAM STUDENT:		AANMELDINGSNUMMER:
		ID: 185396.idw	SCHAAL: 1 : 1	GET: RaEij	DATUM: 9-1-2017
		PROJECTIE-METHODE:	ALG. TOLERANTIE:	CODE:	TEKENINGNUMMER:
			ISO 2768-mK	52	185396-01
				REV.:	REV. DATUM:
					FORMAAT:
					A4



A - A



	BENAMING : HOEKSTUK		NAAM KANDIDAAT :		AANMELDINGSNUMMER :	
	ID.NR.: 185430	SCHAAL : 1 : 1	GET.: RVE	AANMELDDATUM: 16-04-2013		Plaats aanmeldingsnummer
	PROJECTIE-METHODE:	ALG.TOL VOLGENS:	TEKENINGNUMMER :		WIJZ. DATUM:	FORMAAT:
		ISO 2768-mK	185430-01			A4

4 Doorsneden

Inleiding

In de afbeelding zie je het motorblok van een auto. Je kunt daarin niet zien hoe de motor er van binnen uitziet, of hoe deze is opgebouwd. In de doorsnede kun je dat wel zien.

Doorsneden worden ook gebruikt in technische tekeningen. Ze geven informatie over de binnenkant van werkstukken. Daarmee kun je bijvoorbeeld bepalen hoe je het werkstuk gaat bewerken, of hoe je het kunt samenstellen.



Automotor



Doorsnede automotor

Leerdoelen

Je kunt:

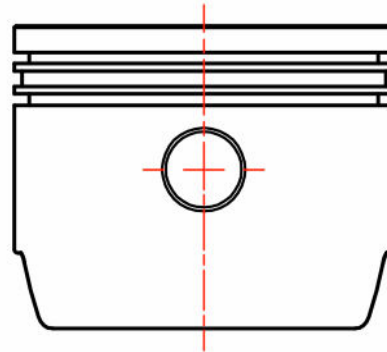
- het doel van doorsneden benoemen
- de betekenis van de begrippen 'kijkrichting', 'doorsnedelijk', 'doorsnijdingsvlak', 'wegvallend deel' en 'arcering' uitleggen
- verschillende soorten doorsneden op een technische tekening lezen en verklaren.

4.1 Wat is een doorsnede?

Op de foto zie je een zuiger van één van de zuigers van een automotor. Het vooraanzicht van de zuiger is ernaast getekend. De zuiger is hol. Op het vooraanzicht kun je niet zien wat de vorm van de binnenkant van de zuiger is. Er is een betere manier om de binnenkant (het inwendige) van de zuiger te tekenen. Namelijk met een doorsnede.



Zuiger



Vooraanzicht zuiger

Doorzagen

Stel, je zaagt een stuk uit de zuiger. Je kunt dan de vorm van de binnenzijde van de zuiger zien.



Binnenzijde van de zuiger

Wegvallend deel

Het deel van de zuiger dat je niet ziet, valt weg. Je houdt alleen het deel over dat je wilt bekijken. Dat deel noem je de doorsnede. De doorsnede geeft meer informatie over de zuiger dan het vooraanzicht.

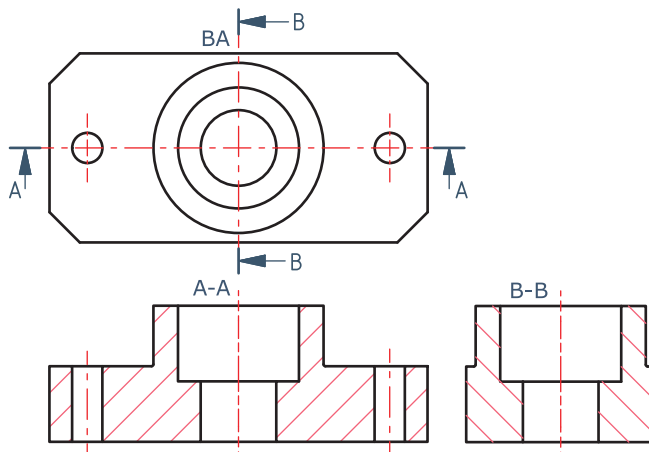


Wegvallend deel zuiger

Doorsnedelij

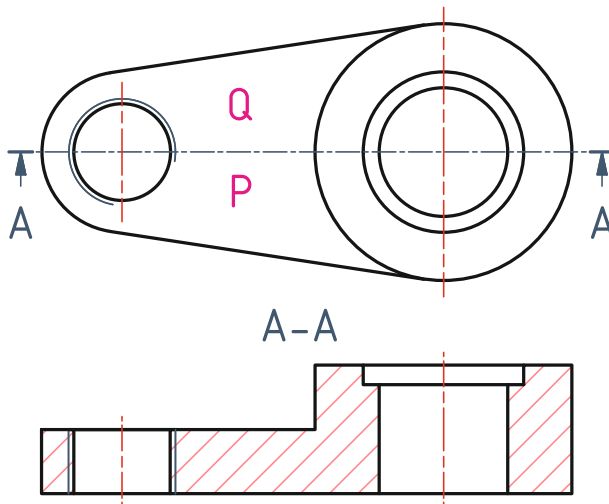
De lijn in het aanzicht waar je het blok denkbeeldig 'middendoor zaagt', heet de doorsnedelij. Het is een dunne gemengde streeplijn met verdikte uiteinden. Twee dikke pijlen geven de richting aan waarin je naar de doorsnede kijkt. Deze richting heet de kijkrichting.

Bij de pijlen van de doorsnedelij staan de letters A-A. Deze letters staan ook boven de doorsnede. Daardoor kun je zien welke doorsnede bij de doorsnedelij hoort. Als er meerdere doorsneden in de tekening staan, krijgen deze de letters B-B, C-C enzovoorts.



Doorsnedelijnen en doorsneden A-A en B-B

- ? 1. Welk deel van het werkstuk valt weg in de doorsnede?

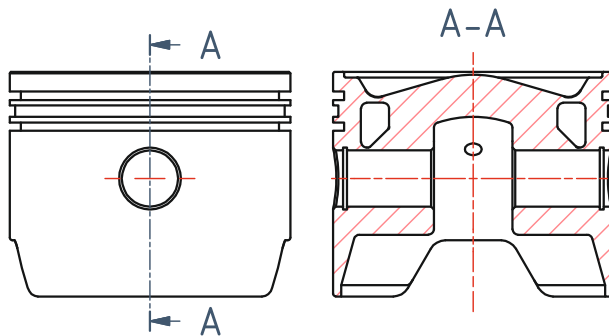


Doorsnede A-A

- ☐ Deel P.
- ☐ Deel Q.

Doorsnijdingsvlak

De doorsnedelijijn geeft aan waar het doorsnijdingsvlak ligt. Dat is het vlak van de doorsnede dat je ziet vanuit de kijkrichting. Het doorsnijdingsvlak staat altijd haaks op het vlak dat doorgesneden wordt.



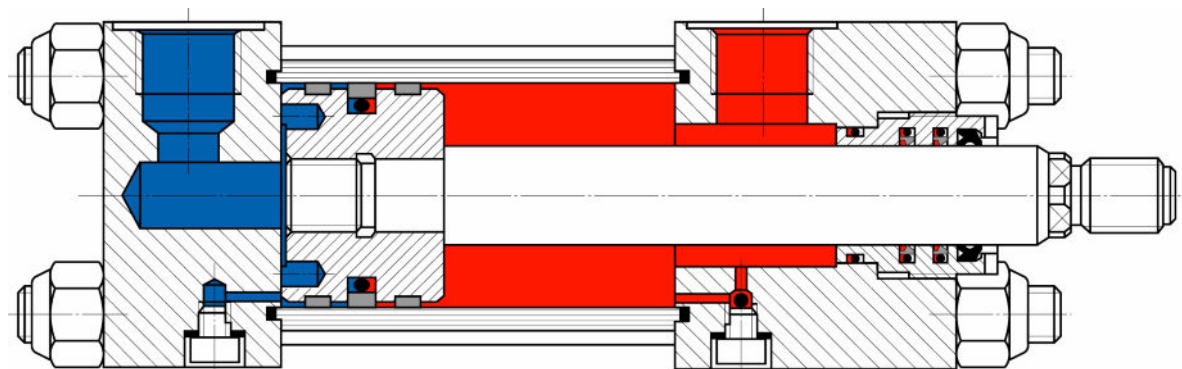
Doorsnijdingsvlak zuiger (gearceerd)

Het doorsnijdingsvlak wordt gearceerd op plaatsen waar materiaal zit. De dunne arceerlijnen staan onder een hoek van 45° met de begrenzingslijnen, of met de hartlijnen van de doorsnede.

- ? 2. Hoe kun je aan een doorsnedelijijn zien wat de kijkrichting is?

Samenstellingen

In samenstellingen worden de doorsneden van de onderdelen verschillend gearceerd. In deze doorsnede zie je de zuiger in de cilinder. De doorsneden van de zuiger en de cilinder zijn tegengesteld gearceerd.



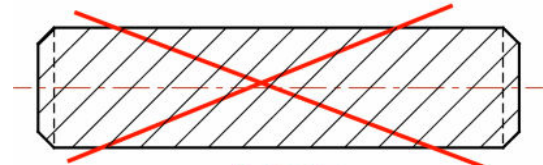
Doorsnede zuiger in cilinder

Massieve onderdelen

Massieve onderdelen, zoals assen, pennen, kogels en klinknagels, worden niet in doorsnede getekend. Als de zuigerpen is gemaakt van massief materiaal, wordt deze dus niet in doorsnede getekend.



a) GOED



b) FOUT

Massieve onderdelen, zoals assen, pennen, kogels en klinknagels, worden niet in doorsnede getekend



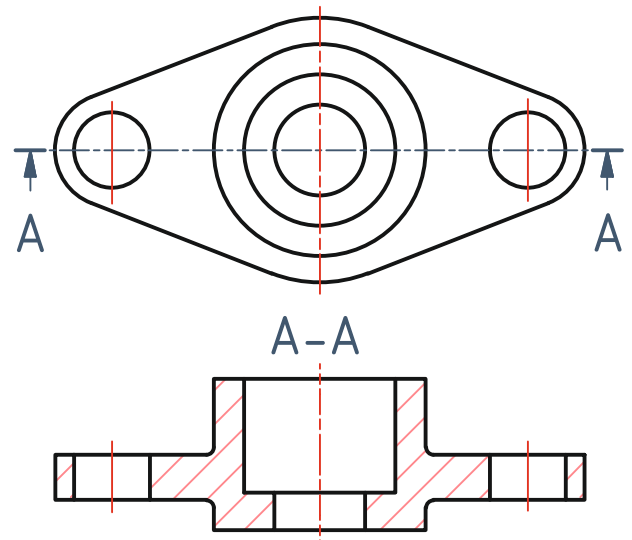
3. Wat geeft een arcering in een doorsnede aan?
- ☐ De plaats waar het werkstuk is doorgesneden.
 - ☐ De haaksheid van het doorsnijdingsvlak.
 - ☐ De plaats waar materiaal zit in de doorsnede.

4.2 Soorten doorsneden

Op technische tekeningen komen verschillende soorten doorsneden voor.

Rechte doorsnede

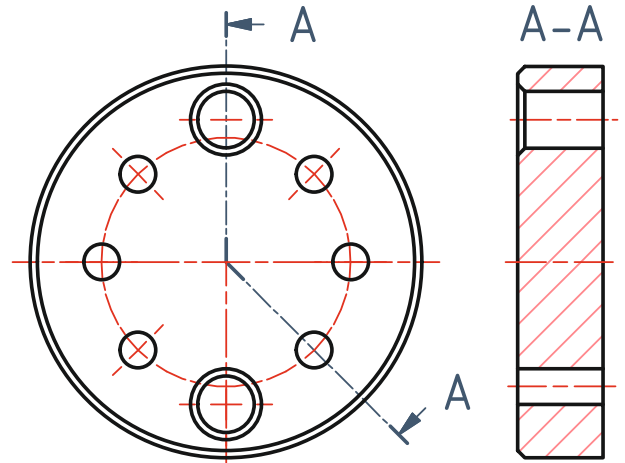
De rechte doorsnede is de meest gebruikelijke doorsnede. Het doorsnijdingsvlak loopt geheel recht door het werkstuk.



De rechte doorsnede is de meest gebruikelijke

Gebroken doorsnede

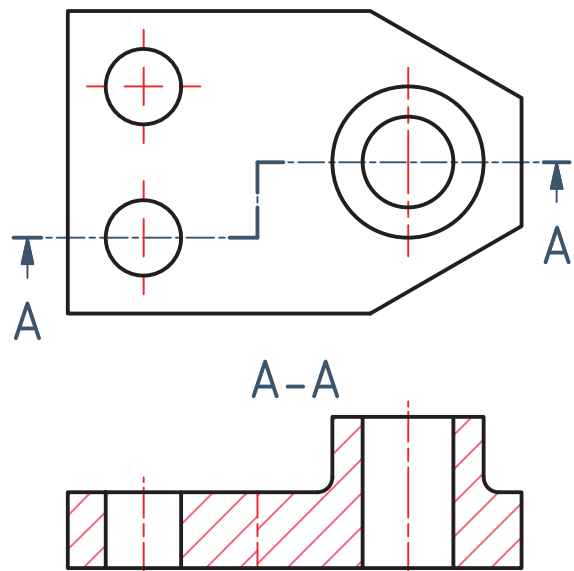
In de afbeelding verspringen de gaten ten opzichte van elkaar. Als er een rechte doorsnede van het werkstuk wordt gemaakt, kun je daarop niet beide gaten zien. Daarom wordt het doorsnedevlak gebroken. Op de plaats waar de doorsnedelijns wordt gebroken, loopt deze verder als hartlijn.



Gebroken doorsnede

Versprongen doorsnede

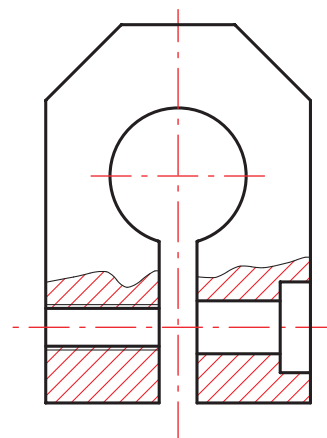
In de afbeelding maakt de doorsnedelijns een hoek van 90°. Het doorsnijdingsvlak verspringt dus 90°. In doorsnede A-A kun je daardoor meer informatie zien over het werkstuk. De doorsnede wordt in één vlak getekend.



Versprongen doorsnede

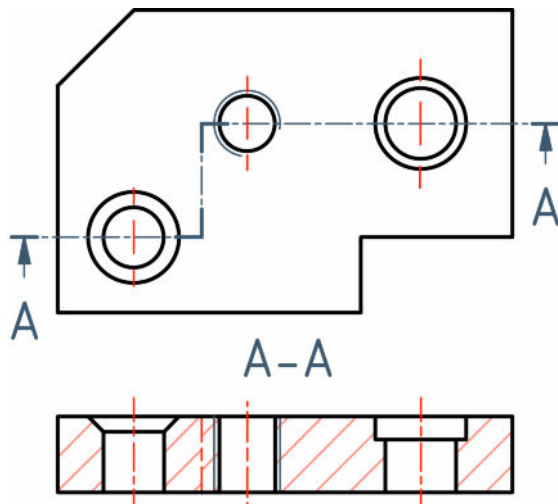
Gedeeltelijke doorsnede

Als een tekenaar een deel van de binnenkant van een werkstuk wil laten zien, tekent hij een gedeeltelijke doorsnede. De rest van de doorsnede voegt dan geen informatie toe. De dunne gegolfde lijn geeft aan waar de doorsnede is gemaakt. De rest van het werkstuk wordt in normaal aanzicht getekend.



Gedeeltelijke doorsnede

? 4. Welk type doorsnede is dit?



- ☐ rechte doorsnede
- ☐ versprongen doorsnede
- ☐ gedeeltelijke doorsnede
- ☐ gebroken doorsnede

? 5. Wat is het voordeel van een gebroken doorsnede?

? 6. Waarom tekent een tekenaar een gedeeltelijke doorsnede?

4.3 Samenvatting

- Doorsneden worden ook gebruikt in technische tekeningen. Ze geven informatie over de binnenkant van werkstukken.
- Wanneer je een stuk uit een werkstuk zaagt kun je de vorm van de binnenzijde zien. Het deel dat je niet ziet valt weg. Het deel dat je wilt bekijken noem je doorsnede. Een doorsnede geeft meer informatie dan een vooraanzicht.
- De lijn in het aanzicht waar je het blok denkbeeldig middendoor zaagt heet de doorsnedelijn.
- Twee pijlen geven de richting aan waarin je naar de doorsnede kijkt. Deze richting heet de kijkrichting.
- Bij de pijlen van de doorsnedelijn staan letters. Deze letters staan ook boven de doorsnede.
- De doorsnedelijn geeft aan waar het doorsnijdingsvlak ligt.
- Het doorsnijdingsvlak wordt gearceerd op plaatsen waar materiaal zit.
- In samenstellingen worden de doorsneden van de onderdelen verschillend gearceerd. Massieve onderdelen, zoals assen, pennen, kogels en klinknagels worden niet in doorsnede getekend.
- De rechte doorsnede is de meest gebruikelijke doorsnede. Het doorsnijdingsvlak loopt geheel recht door het werkstuk.
- Bij een gebroken doorsnede wordt het doorsnedevlak gebroken om meer van het werkstuk zichtbaar te maken.
- Bij een versprongen doorsnede maakt de doorsnedelijn een hoek van 90° . Het doorsnedevlak verspringt 90° . Je krijgt daardoor meer informatie over het werkstuk.
- Bij een gedeeltelijke doorsnede is een deel van de binnenkant van het werkstuk zichtbaar. De rest van het werkstuk voegt dan geen informatie toe.

4.4 Antwoorden

Antwoord 1

Deel P valt weg.

Antwoord 2

Aan de richting van de pijlen

Antwoord 3

De plaats waar materiaal zit in de doorsnede

Antwoord 4

versprongen doorsnede

Antwoord 5

Het geeft meer informatie over het werkstuk.

Antwoord 6

Om een deel van het werkstuk te laten zien. De rest van het werkstuk voegt geen informatie toe.

5 Vragen Doorsneden

Vraag 1

Welk voordeel heeft een doorsnede van een hol product boven het vooraanzicht?

Vraag 2

Hoe noem je het deel van het product dat niet in de doorsnede wordt opgenomen?

Vraag 3

Welke lijntype wordt gebruikt voor de doorsnedelijn?

- ☐ dunne streeplijn
- ☐ dikke gemengde streeplijn
- ☐ hartlijn
- ☐ dunne gemengde streeplijn

Vraag 4

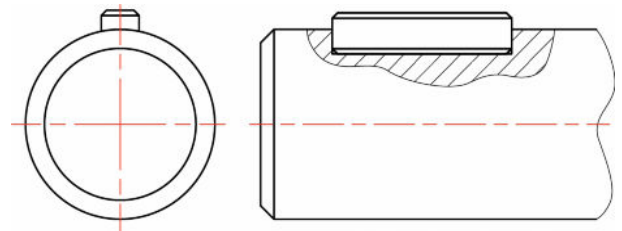
Welk onderdeel mag de tekenaar in doorsnede tekenen?

- ☐ Een massieve as.
- ☐ Een massieve kogel.
- ☐ Een holle pen.

Vraag 5

Hoe noem je deze doorsnede?

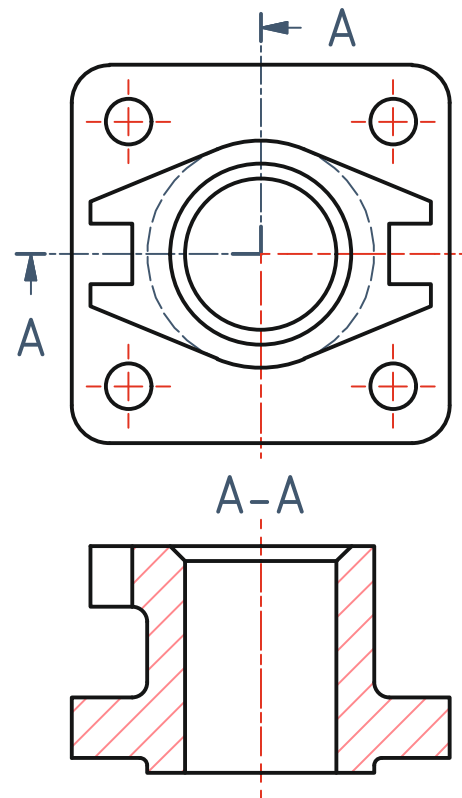
- ☐ rechte doorsnede
- ☐ gebroken doorsnede
- ☐ gedeeltelijke doorsnede



Vraag 6

Hoe noem je deze doorsnede?

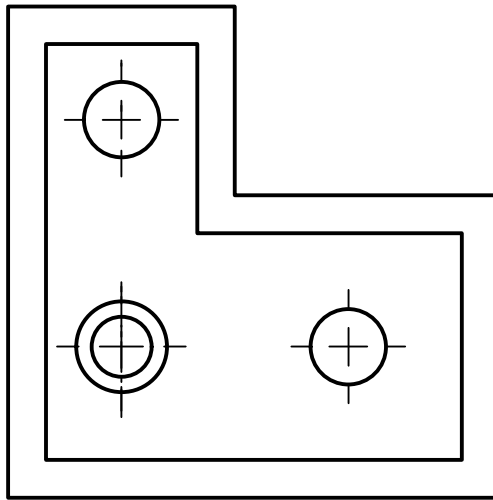
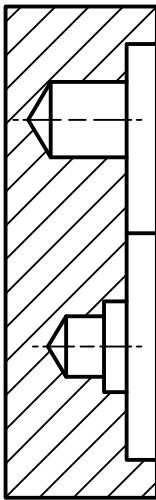
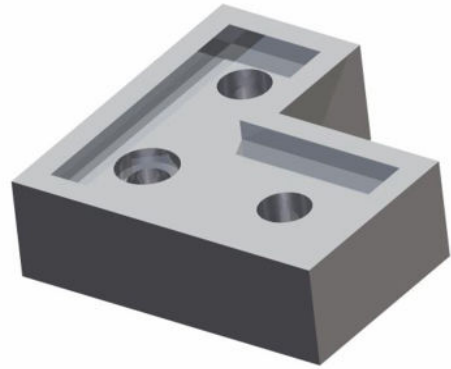
- ☐ rechte doorsnede
- ☐ gebroken doorsnede
- ☐ gedeeltelijke doorsnede



6 Opdrachten Doorsneden

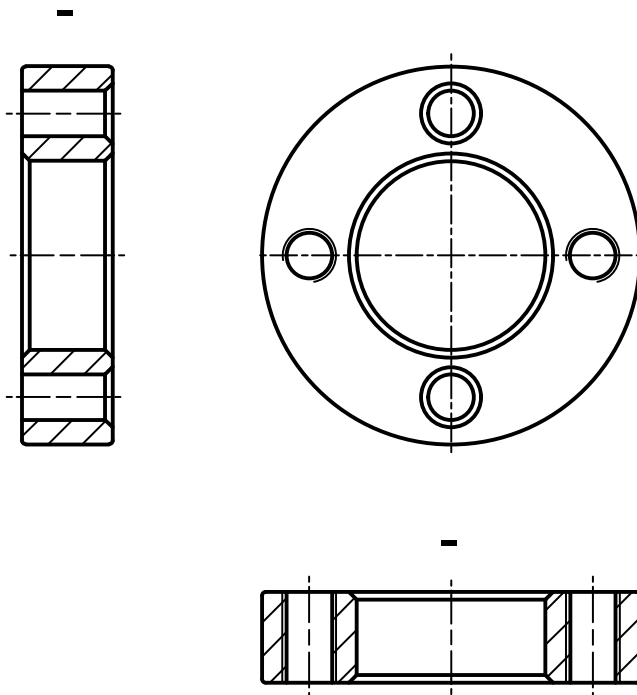
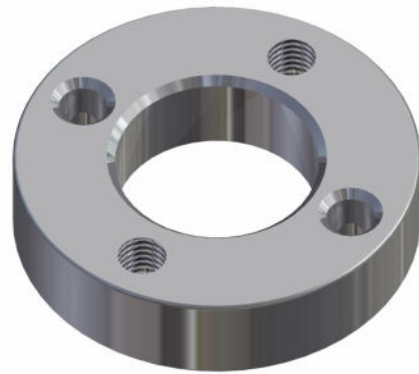
Opdracht 1

- Teken de doorsnedelijijn.
- Geef de kijkrichting aan.
- Geef de benaming van de doorsnede aan.



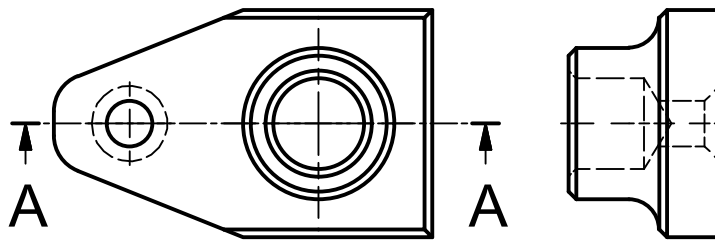
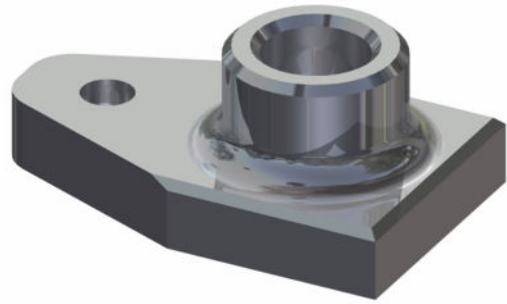
Opdracht 2

- Teken de doorsnedelijnen.
- Geef de kijkrichtingen aan.
- Geef de benaming van de doorsneden aan.



Opdracht 3

- Teken doorsnede A-A.
- Plaats de arcering.

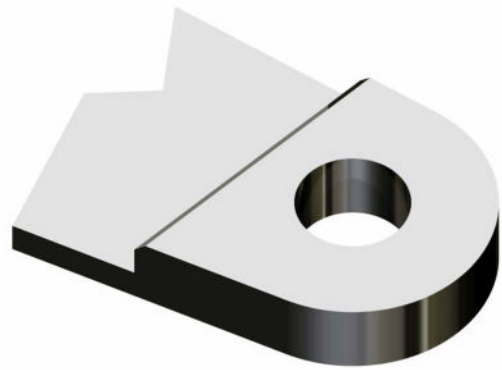


A-A

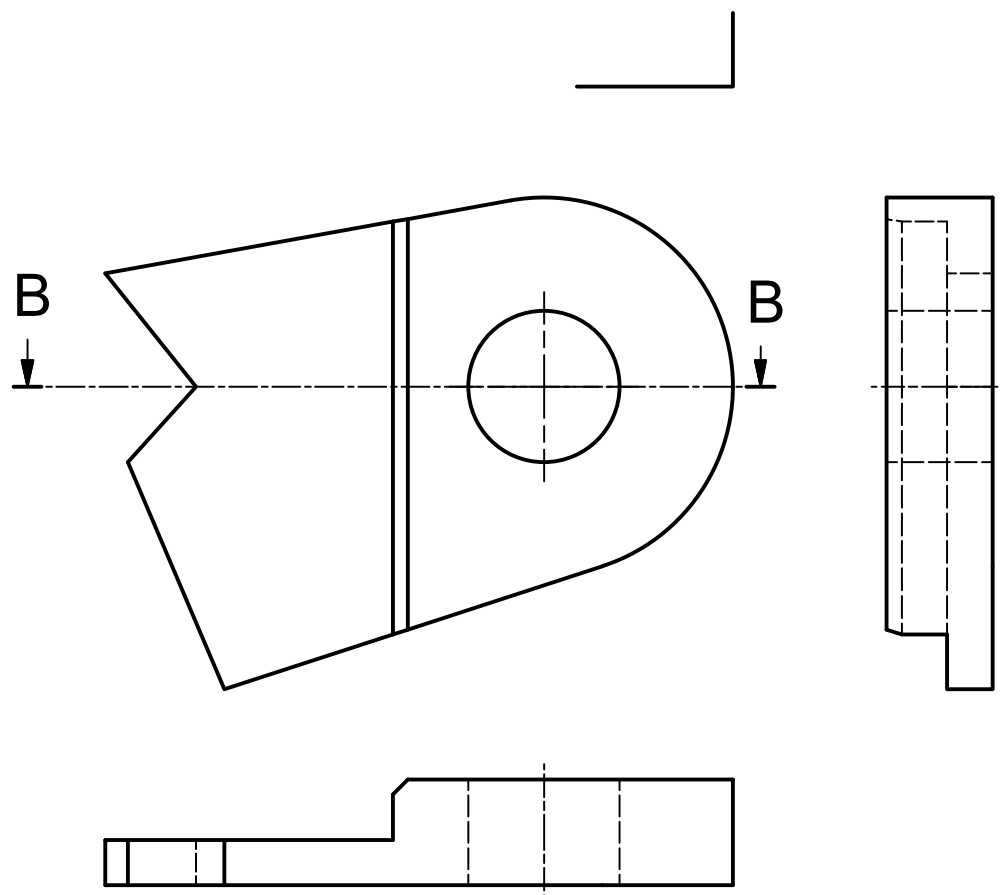


Opdracht 4

- Teken doorsnede B-B.
- Plaats de arcering.



B-B



Opdracht 5

- Teken doorsnede A-A en doorsnede B-B.
- Vul de benamingen van de doorsneden in.
- Plaats de arceringen.

